

REAL-TIME IOT DATA PIPELINE



THE DATA PIONEERS



- MAYSARA ABDULMAGEED
- AHMED MOHAMED
- AYA HUSSEIN

- HUDA HOSNY
- HESHAM GAMAL
- KHALIL HAFEZ

Introduction & Project Goal

* السلام عليكم: احنا فريق "The Data Pioneers" وهذا مشروعنا: IoT Pipeline بمعنى معالجة البيانات في Real time . في عصر الأجهزة الذكية، التحدي الأكبر مش بس ازا نجمع البيانات، ولكن كيفية معالجتها وتحليلها فوراً لاستخلاص insights منها.

* الهدف: كان هدفنا بناء Data pipeline شامل و (scalable) ومرن، لجمع ومعالجة وتحليل البيانات من أجهزة IoT بأقل تأخير ممكن.

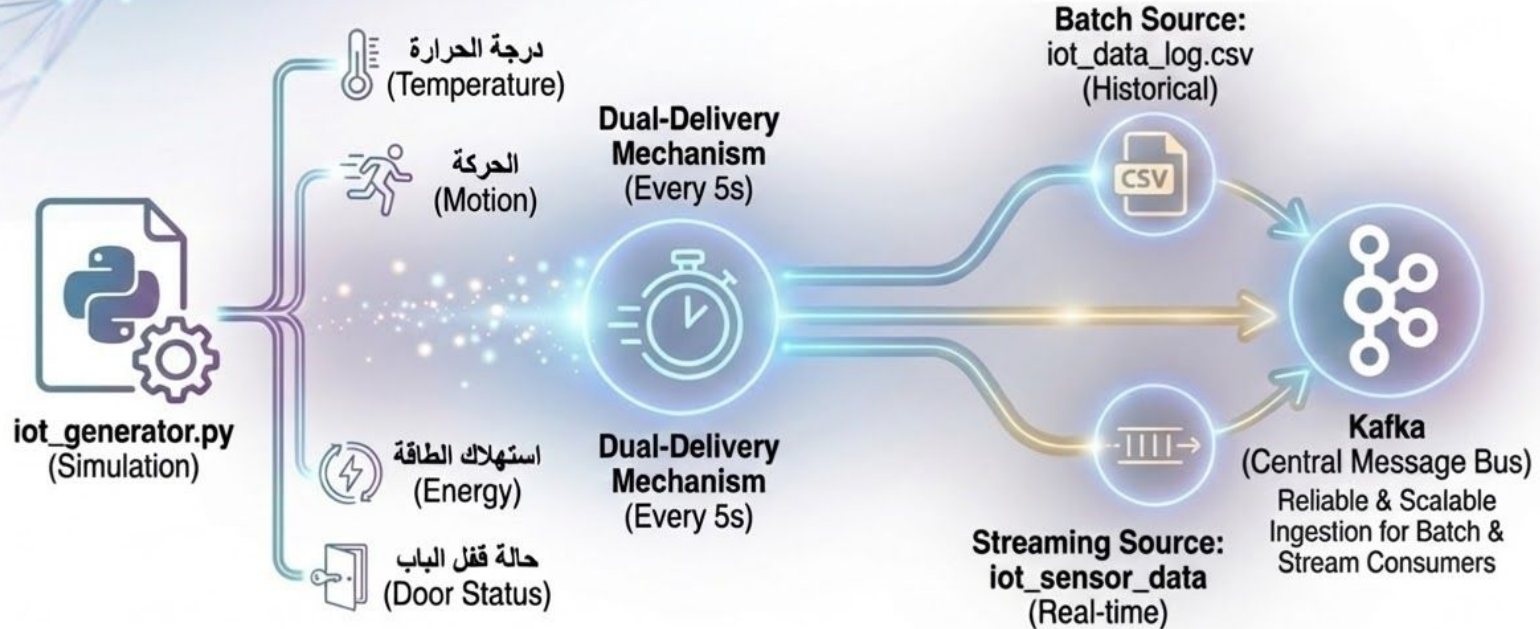


* مجالات التطبيق: احنا غطينا في ال project ثلاثة تطبيقات رئيسية للمنزل الذكي:
smart home automation - Smart Energy Monitoring - Home Security

core data engineering areas covered: Data Ingestion, Stream Processing, Data Storage, and Analysis & Visualization.



Stage 1: Data Simulation & Ingestion



Stage 2: Batch ETL Pipeline

Batch ETL Pipeline for Historical Analysis

Key File: `etl_batch.py`

خط أنابيب Batch ETL مسؤول عن History of data without real time insights وتحليل البيانات لفترات زمنية كبيرة.



Transform:
Flag 'Energy Hog' Events
(sensor_type = 'Energy', value > 300W)



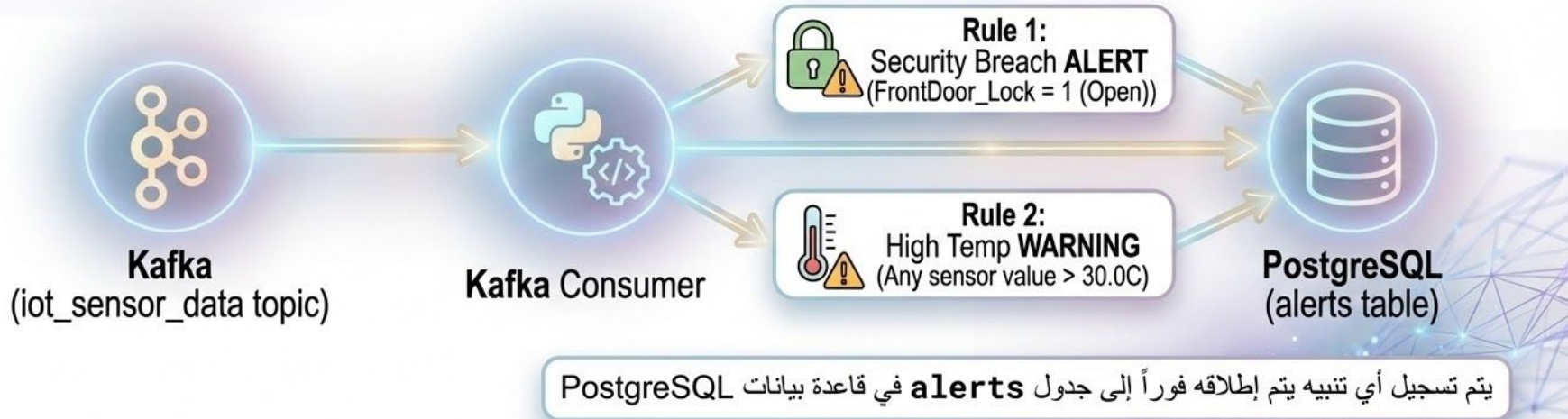
Data Warehouse for
long-term Smart Energy
Monitoring charts.

Stage 3: Streaming Pipeline with Alerts

Streaming Pipeline and Real-time Alerts

Key File: `stream_processor.py`

هذا الجزء هو الذي يعطينا القدرة علي استخلاص معلومات في Real time ، ويتم إدارته بواسطة ملف `stream_processor.py`



Infrastructure & Setup

Robust Infrastructure and Deployment

We used **Docker and Docker Compose** for reproducible deployment.



ملف `docker-compose.yml` بيشغل - 3Tools - بدون أي مشاكل وهما :-



kafka

ZooKeeper & Kafka
Our reliable streaming platform.



docker-compose.yml



PostgreSQL

قاعدة البيانات التي تستضيف بياناتنا
للتحليل على المدى الطويل و التحليل
الوقتي و التنبيهات الطارئة .



ميزة استخدام **Docker** هي تبسيط عملية (Setup)؛ حيث يتم تشغيل
تشغيل البنية التحتية بأكملها بـ `command` واحد:
``docker-compose up -d``.



بعد التشغيل، يتم انشاء قاعدة البيانات بإنشاء جدول **alerts** الذي يستقبل جميع تنبيهات الأمن في الوقت الفعلي

The Final Product: Dashboard & Conclusion

The Final Product: **Streamlit** Dashboard

Key File: dashboard.py

النتيجة النهائية للمشروع هي لوحة التحكم، **IoT Smart Home Dashboard**، المصممة باستخدام Streamlit. لتقديم الرؤى للمستخدم النهائي.



****Real-time Security Alerts***

تعرض أحدث التنبيهات مباشرة من التحليل الوقتي مما يوفر إشعارا فوري بأي خرق أمني أو ارتفاع في الحرارة.



****Environment & Security***

تعرض Charts للحرارة والبيئة من التحليل على المدى الطويل.



****Energy Monitoring***

تعرض Charts من التحليل طويل المدى وتسلط الضوء على أحداث 'Energy Hog'، الفقد في الطاقة.

Conclusion

We successfully built a scalable, **end-to-end data pipeline** that transforms raw sensor events into actionable, **visualized insights** in **real-time** and **batch**, achieving all the outlined project goals.



Our Sincere Appreciation



We appreciate
Amit's support
and efforts



We are grateful
for the support and
efforts of **Depi**



We extend our
sincere appreciation
to the **Ministry of
Communications
and Information
Technology**